1. Esercizi su trasmissione in banda base e in banda passante

1.1 Esercizio

Una sequenza binaria è trasmessa ad un rate *R=10Mb/s* usando impulsi antipodali *+/-Ag(t*), dove *g(t)* è un rettangolo con ampiezza *1* e base da *t=0* a *t=T/2* secondi ($T = \frac{1}{R}$).

a) Disegnare il segnale trasmesso nel caso di sequenza binario in ingresso [0100].

b) Si consideri un filtro adattato al ricevitore. Se la probabilità di errore al ricevitore è $P_e=10^{-9}$, si calcoli il rapporto E_b/N_0.

c) Se $P_e=10^{-9}$, quanti bit sbagliati sono rilevati in 1 ora di tempo?

d) Si consideri l'ampiezza *A* uguale a 0.2 Volt e il canale di trasmissione con attenuazione α= *20dB.* Calcolare l'energia per bit E_b all'ingresso del ricevitore, dopo la trasmissione.

e) Calcolare la potenza dell'impulso al trasmettitore.

Soluzione

b) In caso di trasmissione binaria antipodale, la probabilità di errore è

$$P_e = Q\left(\sqrt{2E_b/N_0}\right)$$

Dalle tabelle si deduce che $Q(6)=10^{-9}$. $E_b/N_0=18$.

c) Il numero di bit sbagliati nel periodo di tempo di 1 ora è $(10Mb/s)x(3600s)x10^{-9}=36$ *bit.*

d) L'energia trasmessa per bit è $(E_b)_{TX}=A^2T/2=2x10^{-9}$ *J.*

Considerando l'attenuazione α= *20dB,* $(E_b)_{RX}=(E_b)_{TX} / 10^{2.}$

e) La potenza dell'impulso al trasmettitore sarà $P_{TX}= (E_b)_{TX} / T$ = *20mW=13dBm.*

1.2 Esercizio

Un segnale analogico musicale *s(t)* con banda *W=20 kHz,* uniformemente distribuito tra *+/-V* è quantizzato con 1024 livelli dopo il campionamento e transmesso in un canale in banda-base sfruttando la modulazione binaria antipodale 2-PAM.

a) Il sistema di trasmissione soddisfa il criterio di Nyquist, con una risposta in frequenza a coseno rialzato (fattore di roll-off $\alpha=0.5$). Si trovi la banda di canale B_{CH} richiesta per la trasmissione del segnale digitale.
b) Il sistema di trasmissione mostra una probabilità di errore al ricevitore $P_e=2.4x10^{-8}$. Il canale introduce una attenuazione $\alpha=140dB$. Un filtro adattato è usato al ricevitore. La densità spettrale di potenza del rumore bianco introdotto durante la trasmissione nel canale è $N_0/2=2.5x10^{-21}$ *W/Hz.* Si calcoli la potenza P_{TX} trasmessa in ingresso al canale.

Soluzione

a) Per evitare aliasing la frequenza di campionamento deve essere maggiore o uguale a *2x20kHz*. Il rate di trasmissione dei bit (bit rate) all'uscita del convertitore analogico-digitale (dopo il campionamento e la quantizzazione) è R_b *= (40ksample/s) x (10bits/sample) = =400kbit/s.*
In caso di modulazione 2-PAM, ciascun simbolo corrisponde a 1 bit. Il rate di trasmissione finale dei simboli attraverso il canale trasmissivo coincide con il bit rate $R_s=R_b=400ksymbol/s.$

Considerando lo spettro a coseno rialzato, la banda di trasmissione in banda-base richiesta al canale di trasmissione sarà $B_{CH}=(1+\alpha)R_s/2 = 200(1+0.5)=300kHz.$

b) Nel caso di trasmissione binaria antipodale 2-PAM, la probabiltà di errore è

$$P_e = Q\left(\sqrt{2E_b/N_0}\right)$$

Dalle tabelle si ricava che $Q(5.5)=2.4x10^{-8}$. $E_b > 7.6x10^{-20.}$
$P_{RX} = E_b / T_b = E_b R_b > 3.04x10^{-14}$ considerando $R_b=400kb/s.$
Se $\alpha=140dB$, $P_{TX} = P_{RX} / 10^{-14} = 3.04$ Watt

1.3 Esercizio

Il segnale analogico *s(t)* con banda $B_s=4kHz$ è campionato con frequenza di campionamento $f_c=10$ *kHz* e quantizzato con 256 livelli (8 bits). I campioni sono poi convertiti in un segnale binario digitale e trasmessi attraverso un canale passa-banda con banda di trasmissione disponibile del canale $B_{channel}=30$ *kHz* sfruttando una modulazione di tipo 16-QAM.

a) Si trovi il rate di trasmissione a cui l'informazione è trasmessa attraverso il canale per ciascuno delle 2 componenti in fase e in quadratura della portante.
b) Si consideri di trasmettere il segnale 16-QAM attraverso impulsi caratterizzati da uno spettro a coseno rialzato. Si trovi il fattore di roll-off α massimo permesso dalla banda di trasmissione disponibile del canale.
c) Al ricevitore la probabilità di errore media è uguale a 10^{-9}. Si trovi il corrispondente rapporto $E/(N_0/2)$.

Soluzione

a) Per evitare aliasing la frequenza di campionamento deve essere maggiore o uguale a *2x4kHz*.
Il rate di trasmissione dei bit all'uscita del convertitore analogico-digitale è $R_b=(10ksample/s)x(8bits/sample)=80kbit/s$.
In caso di modulazione 16-QAM, ciascun simbolo corrisponde a M = 4 bit. Il rate di trasmissione fisico dei simboli attraverso il canale, sia per la componente in fase che per quella in quadratura, sarà quindi $R_{symbol} = R_I = R_Q = R_b/4 = 20ksymbol/s$.
b) Nel caso di spettro a coseno rialzato, la banda di trasmissione necessaria per la trasmissione dell'impulso è $B_t = W(1+\alpha)$ dove $W=R_{symbol}/2$.
Il canale passa-banda mette a disposizione una banda $B_{channel}=30kHz$. Quindi $B_{channel}/2=(R_{symbol}/2)x(1+\alpha)$ -> $\alpha=(B_{channel}-R_{symbol})/R_{symbol}=0.5$
c) In caso di modulazione 16-QAM, si deduce che $P_e=\frac{3}{4}Q\left(\sqrt{\frac{2}{5}\frac{E}{N0/2}}\right)$ -> $E/(N_0/2)=5.85^2*5/2=85.56$

1.4 Esercizio

Un segnale analogico *s(t)* con banda $B_s=4\ kHz$ è campionato alla frequenza $f_c=10\ kHz$ e quantizzato con 256 livelli (8 bit). I campioni sono poi convertiti in un segnale binario e trasmessi attraverso un canale passa-banda caratterizzato da una banda di trasmissione disponibile $B_{channel}=80\ kHz$, sfruttando la modulazione 4QAM.

Verificare se sia possible trasmettere impulse caratterizzati da uno spettro a coseno rialzato con fattore di roll-off $\alpha=0.5$.

Soluzione

Il rate di trasmissione dei bit all'uscita del convertitore analogico-digitale è $R_b=(10ksample/s)x(8bits/sample)=80kbit/s$.

In caso di modulazione 4-QAM, ciascun simbolo corrisponde a M=2bit. Il rate finale di trasmissione dei simboli attraverso il canale per le componenti in fase e in quadratura sarà $R_{symbol} = R_I = R_Q = R_b/2 = 40ksymbol/s$.

Considerando lo spettro a coseno rialzato, la banda di trasmissione necessaria per la trasmissione dell'impulso è $B=W(1+\alpha)$ dove $W=R_{symbol}/2$.

La trasmissione è passa-banda: considerando $\alpha=0.5$, la banda richiesta al canale trasmissivo deve essere maggiore o almeno uguale a *60 kHz*. Di conseguenza la banda disponibile del canale di *80 kHz* è sufficiente per permettere la trasmissione dell'impulso con spettro a coseno rialzato considerato.

1.5 Esercizio

Il segnale analogico *x(t)* mostra uno spettro limitato tra *0* e *4 kHz.*

Il segnale è campionato e poi quantizzato con 8 bit. Trovare la banda del canale necessaria per trasmettere il segnale in banda-base tramite impulsi binari antipodali con spettro a coseno rialzato (α*=0.5*).

Il canale di trasmissione utilizzato introduce un rumore bianco con densità spettrale di potenza costante $S_n(f)=N_0/2=0.001V^2/Hz$. Considerando la trasmissione di impulsi binari antipodali con filtro adattato al ricevitore, si trovi la minima energia per bit E_b capace di garantire una probabilità di errore $P_e=2x10^{-4.}$

Soluzione

Per evitare aliasing il rate di campionamento deve essere maggiore o uguale a *2x4kHz -> f_c= oppure > 8kHz.* Il rate di trasmissione dei bit all'uscita del convertitore analogico-digitale è $R_b=(8ksample/s)x(8bits/sample)=64kbit/s$.

La trasmissione è binaria. Il rate di trasmissione sul canale è quindi $R_s=64kbit/s$. Considerando lo spettro a coseno rialzato, la banda di trasmissione dell'impulso necessaria è $B=W(1+\alpha)$ dove $W=R_s/2$. La banda necessaria al canale in banda base deve quindi essere almeno di 48kHz.

Dalle tabelle deduciamo che $P_e=Q(3.5)=2x10^{-4}$. Nel caso di trasmissione binaria antipodale (2PAM) $P_e=Q\left(\sqrt{\frac{2E}{N0}}\right)$. Ricaviamo quindi $E_b=12.25mJ$.

1.6 Esercizio

Un segnale BPSK è trasmesso con potenza $P_{TX}=2.4W$ e rate di trasmissione complessivo *20 kb/s*. Il canale di trasmissione mostra una attenuazione di *16 dB* e introduce un rumore additivo bianco con densità spettrale di potenza pari a $N_0/2=2.5x10^{-7}W/Hz$.
Si trovi la probabilità di errore.

Soluzione

L'attenuazione. complessiva è $\alpha=16dB$. Si ricava $P_{RX} = P_{TX} / 40$

$E_b=P_{RX}/R_b=2.4/(40x2x10^4)$ *J*

Per il formato di modulazione BPSK

$$P_e = Q\left(\sqrt{2E_b/N_0}\right) \cong Q(3.5)=2\text{x}10^{-4}$$

1.7 Esercizio

Sfruttando il formato di modulazione multilivello M-QAM, si vuole trasmettere un segnale numerico con bit rate $R_b=100\ Mb$/s usando un canale passa-banda ideale con una banda di trasmissione disponibile pari a $B_{CH}=25\ MHz$.
Quanti simboli M sono richiesti per la modulazione M-QAM considerata?

Soluzione

$R_{symbol}= R_b / log_2 M \quad W=R_{symbol}/2$

Nel caso di trasmissione passa-banda la banda richiesta dal canale $B_{channel}$ è pari a $R_b / log_2 M$

Quindi ricaviamo $M=2^4=16$ simboli per il formato QAM.

1.8 Esercizio

Un segnale analogico *s(t)* è campionato e quantizzato con 32 livelli. Il risultante segnale binario è trasmesso in banda-base attraverso un canale passa-basso caratterizzato da una banda disponibile di *150 kHz*. Viene sfruttato un formato di modulazione *2-PAM* con impulsi a coseno rialzato con fattore di roll-off pari a ½.

a) Si trovi il massimo bit rate di trasmissione (in *b/s*) a cui l'informazione è trasmessa, sfruttando la banda messa a disposizione dal canale passa-basso e la modulazione *2-PAM.*

b) Si calcoli la frequenza di campionamento a cui il segnale analogico *s(t)* è campionato.

c) Si trovi il valore massimo in frequenza dello spettro del segnale analogico *s(t)* in ingresso.

d) Al ricevitore la probabilità di errore media è uguale a 10^{-3}. Si consideri durante la trasmissione la presenza di un rumore gaussiano bianco che si aggiunge al segnale. Si calcoli la densità spettrale di potenza di tale rumore bianco, sapendo che l'energia del segnale per bit al ricevitore è con $9x10^{-20}$ *Joule*

1.9 Esercizio

Un segnale analogico *s(t)* è campionato e quantizzato con 1024 livelli. Il risultante segnale binario è trasmesso in banda-passante attraverso un canale caratterizzato da una banda disponibile di 600 kHz. Viene sfruttato un formato di modulazione 16QAM con impulsi a coseno rialzato con fattore di roll-off pari a ½.

a) Si trovi il massimo bit rate di trasmissione (in b/s) a cui l'informazione è trasmessa, sfruttando la banda messa a disposizione dal canale e la modulazione 16QAM.

b) Si calcoli la frequenza di campionamento a cui il segnale analogico *s(t)* è campionato.

c) Si trovi il valore massimo in frequenza dello spettro del segnale analogico *s(t)* in ingresso.